

— FRIONDO GMBH

So gelingt Ihre Energiewende!

Wir informieren über die Möglichkeiten und Lösungen
Lösungen mit Wärmepumpe, Photovoltaik und
Energiemanagementsysteme.

FRIONDO GMBH

| www.friondo.de



ÜBER UNS

Friondo GmbH

Regionaler Spezialist für Wärmepumpen-Komplettsysteme und intelligente Energielösungen



Unser Einsatzgebiet



100 km Umkreis um den Standort

QUALIFIKATIONEN & PARTNER

ProEco
Rheinland



Stadtwerke
Düsseldorf



German
Energy
Awards
2026



Energieeffizienz
Experten
für Förderprogramme des Bundes



FACHBETRIEB
WÄRMEPUMPE



enni.



BOSCH

Premium Partner
Heizung. Klima. Warmwasser.

E HANDWERK
Qualifizierter Fachbetrieb der Innung



bwp Bundesverband
Wärmepumpe e.V.

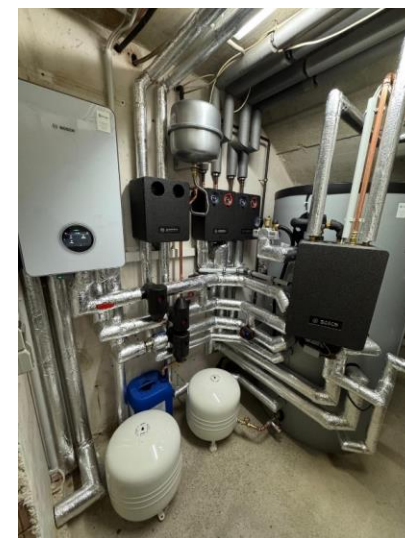
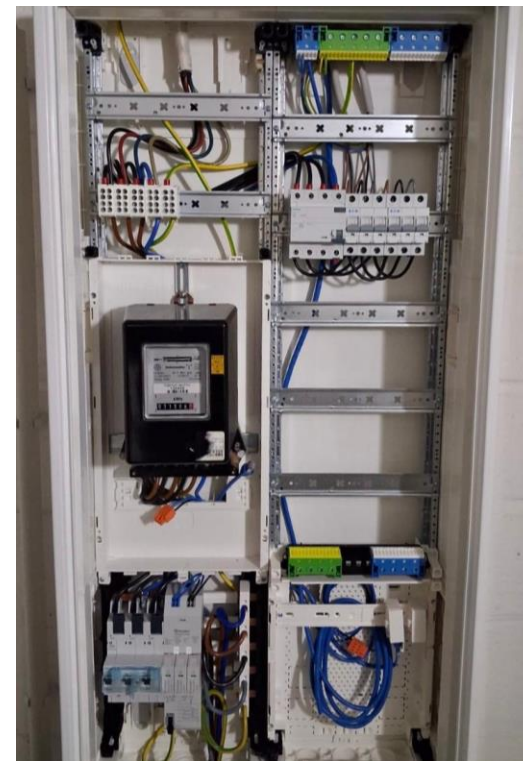
Ihr Projekt – von Anfang bis Ende



AUS DER PRAXIS

Vom Einbau bis zur Übergabe

Einbau



Inbetriebnahme & Übergabe



Einzeltechnik ist Vergangenheit

Ein optimal aufeinander abgestimmtes Gesamtsystem ist die Zukunft.

Planungssicherheit

Planung streng nach Ihren Vorgaben und Prioritäten

Planungsflexibilität

Mit unserem Baukasten-System passt sich die sich die Umsetzung Ihren Prioritäten an

Preisstabilität

Dauerhafter Schutz vor unkalkulierbaren Energiepreis-Entwicklungen

70–80 %

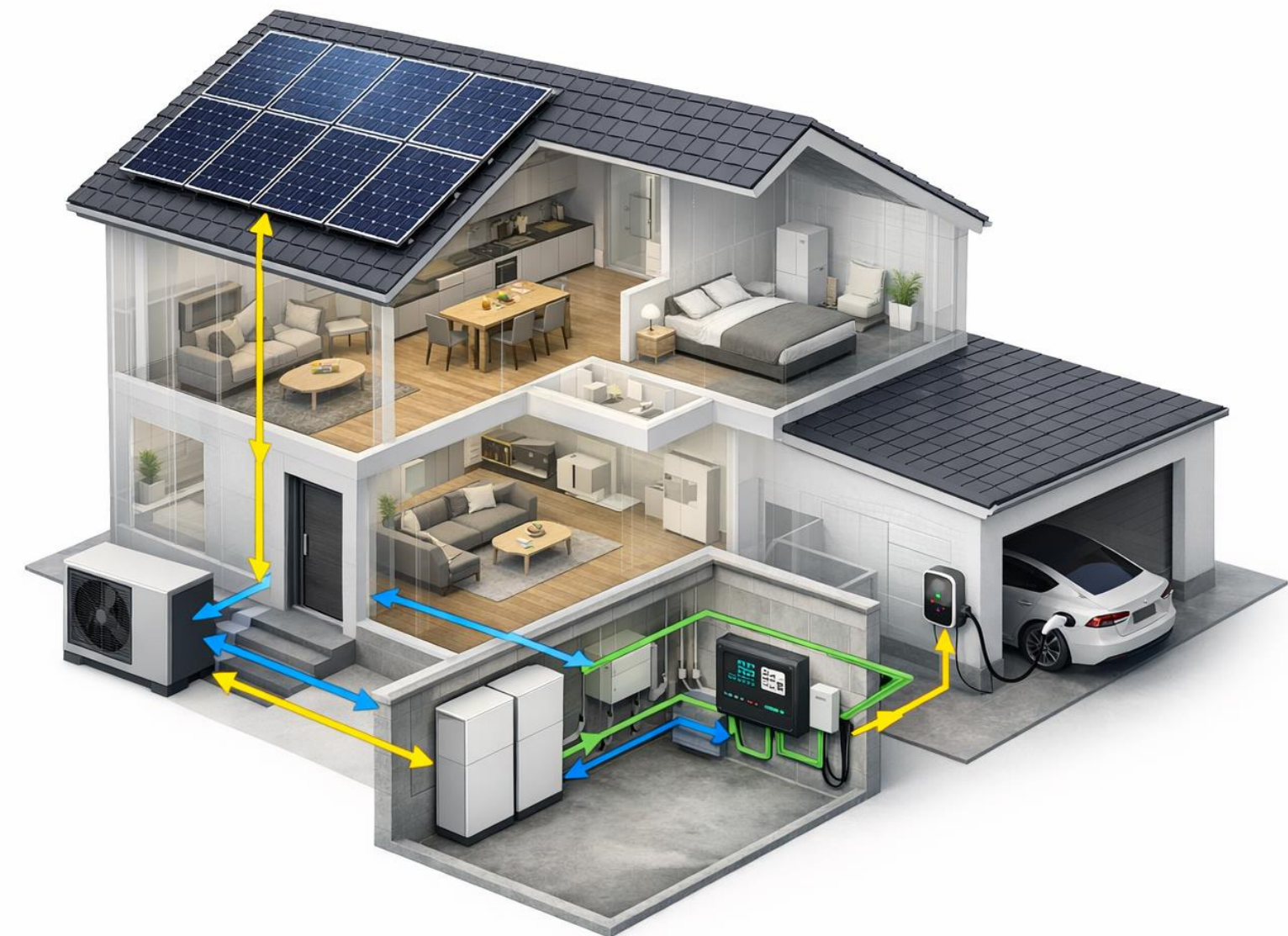
Unabhängigkeit

Mehr

Effizienz

Kürzer

Amortisation



Photovoltaik-Planung

Grundlage der Planung Ihrer PV-Anlage ist Ihre persönliche Zielsetzung:

Maximale Autarkie

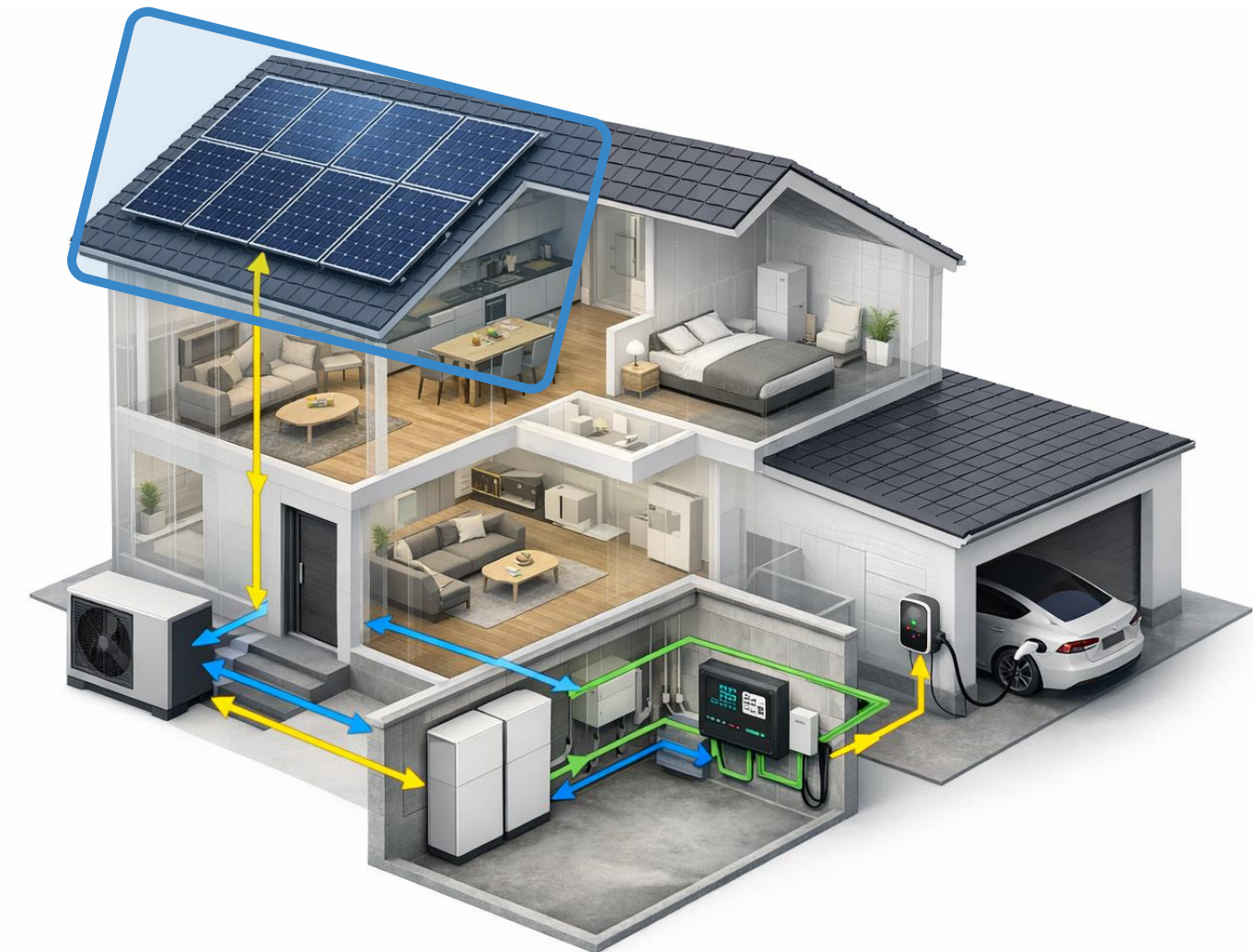
Maximale
Wirtschaftlichkeit

Bedarfsgerechte
Planung

Basis für die bedarfsgerechte Planung ist die Ermittlung der optimalen optimalen Produktionsleistung Ihrer PV-Anlage. Dazu gehört:

- Ihr aktueller Stromverbrauch im Haushalt
- Der kalkulierte Stromverbrauch der Wärmepumpe
- Zusätzlicher Verbrauch für E-Mobilität
- Weitere geplante Stromverbräuche

Aus diesem Gesamtverbrauch errechnet sich die kWp-Leistung der Anlage und die Anzahl der notwendigen Module. Danach prüfen wir die vorhandenen Dachflächen auf Realisierbarkeit.



■ Markiert: Photovoltaik-Module auf dem Dach

Hybrid-System: Wechselrichter & Speicher

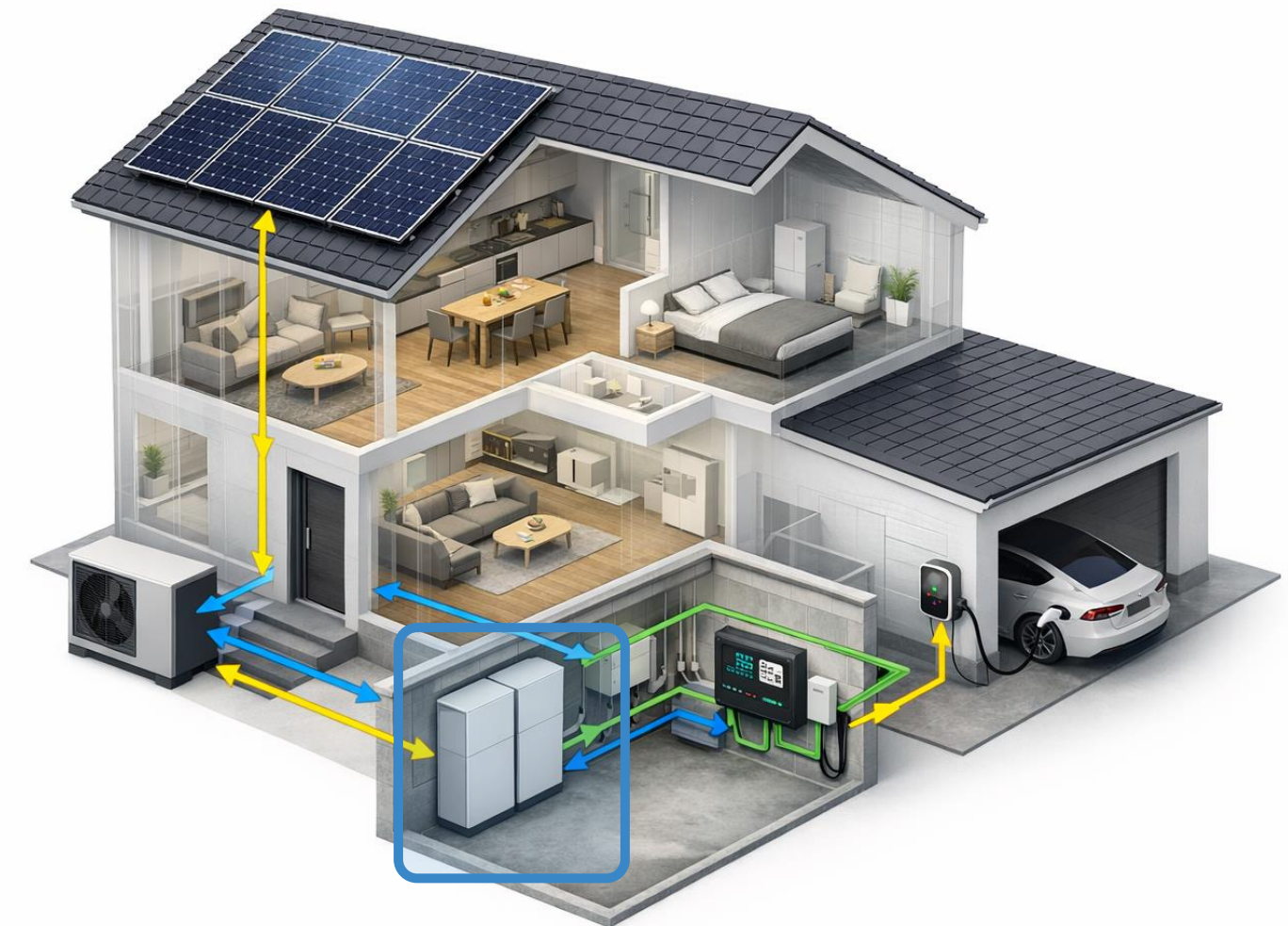
Basierend auf der geplanten kWp-Leistung der PV-Anlage ermitteln wir die notwendige Wechselrichter-Leistung.

Speicher-Kapazität

Je nach Autarkie-Wunsch und Ihrem persönlichen Lastprofil berechnen wir die optimale Kapazität Ihres Stromspeichers.

Hybrid-Wechselrichter für PV und Speicher in einem System

Auslegung auf Ihr reales Lastprofil statt Standardwerte



■ Markiert: Wechselrichter und Stromspeicher

GANZHEITLICHES ENERGIESYSTEM

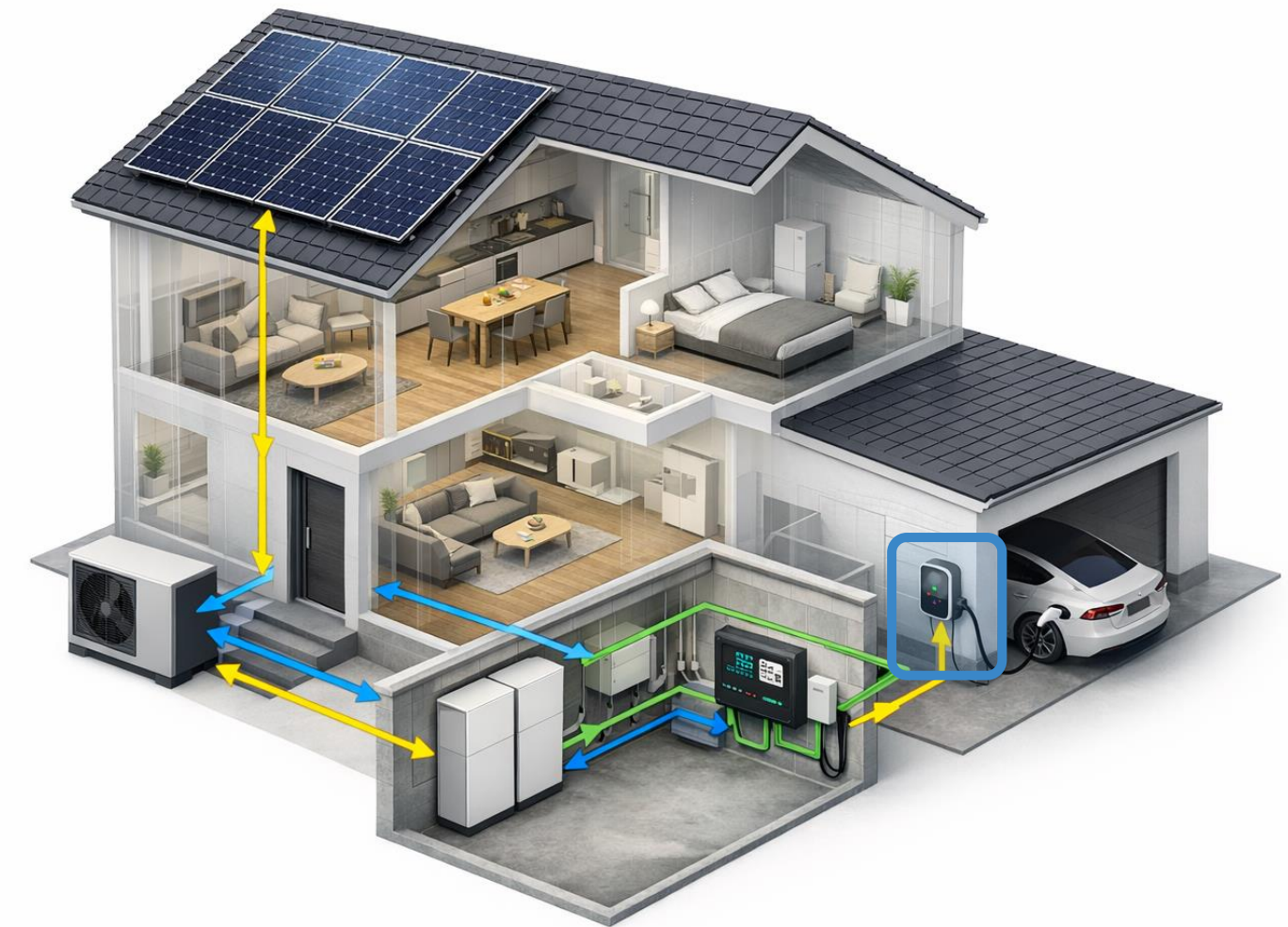
Wall-Box & E-Mobilität

Unter Berücksichtigung der möglichen Beladungszeiten planen wir die bestmögliche Wall-Box und deren optimale Ansteuerung.

Am Tag Nutzung von überschüssigem Strom aus der PV-Anlage

Nachts Nutzung der vergünstigten Preise aus dynamischen Stromtarifen

Die Wall-Box wird Teil des Gesamtsystems – nicht ein separates Gerät.



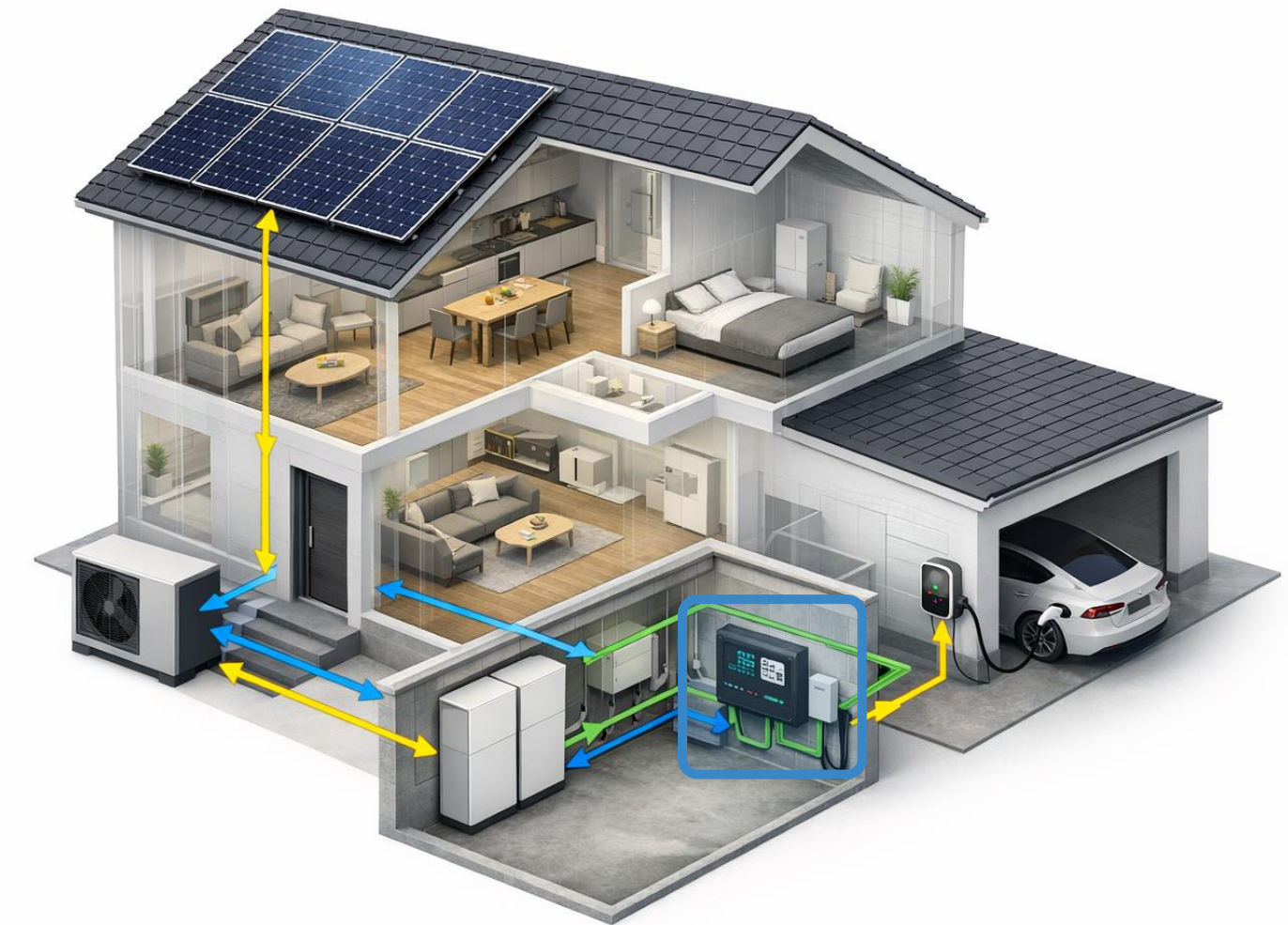
■ Markiert: Wall-Box in der Garage

GANZHEITLICHES ENERGIESYSTEM

Friondo HEMS

Unser Home-Energie-Management-System steuert mittels KI die Energieflüsse völlig automatisch – und sorgt immer für die preiswerteste Versorgung Ihrer Verbraucher.

- Prognosebasiert
- Steigerung der Eigennutzungsrate
- Automatisierte Nutzung dynamischer Stromtarife
- Reduzierung der Netzentgelte
- Lernfähig auf Ihr persönliches Lastprofil
- Effizientere modulare Ansteuerung der Wärmepumpe
- Preiswertere Reststromversorgung
- Automatisierte Steuerung nach Ihren Regeln



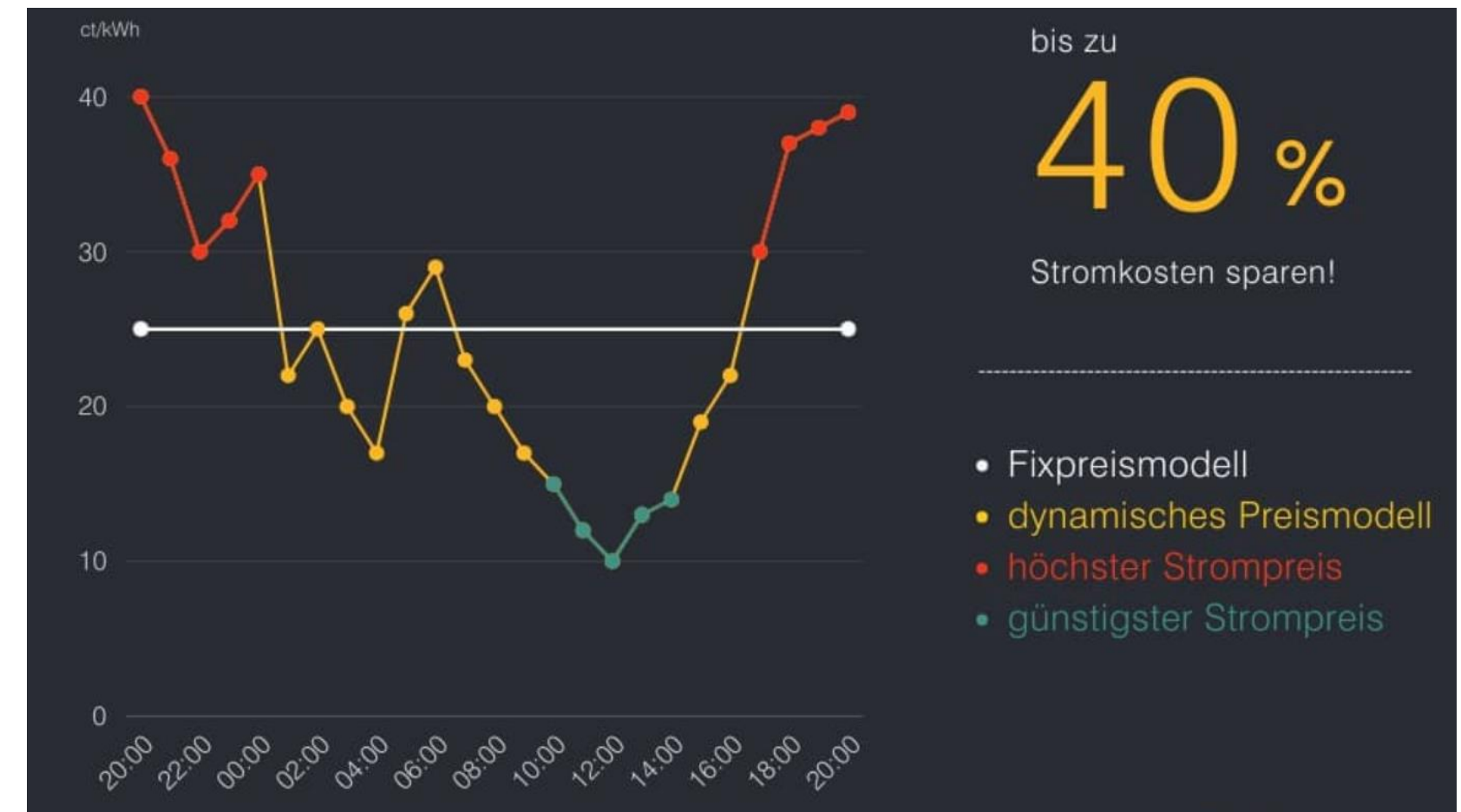
■ Markiert: HEMS-Steuereinheit

Dynamische Stromtarife: zusätzlicher Hebel

Mit dynamischen Stromtarifen schwankt der Strompreis. Das System erkennt günstige Zeitfenster automatisch und nutzt sie gezielt:

- Wärmepumpe läuft bevorzugt bei niedrigen Preisen
- Speicher wird günstig geladen
- Das Elektroauto lädt dann, wenn Strom besonders preiswert ist

So lassen sich die Stromkosten zusätzlich deutlich senken – in Kombination mit Eigenstrom sogar im hohen vierstelligen Bereich pro Jahr.



Tagesverlauf: Fixpreismodell gegenüber dynamischem Preismodell.

So könnte Ihre Energiewende aussehen

Gasheizung > 20 Jahre
20.000 kWh Verbrauch

Haushaltstrom
5.000 kWh Verbrauch

Elektroauto
10.000 km pro Jahr

Klima-Anlage
nicht vorhanden

Aktuelle Energiekosten

Position	Verbrauch	Grundpreis	Arbeitspreis	Summe
Gas	20.000 kWh	216,– €	0,12 €	2.616,– €
Haushaltstrom	5.000 kWh	240,– €	0,32 €	1.840,– €
E-Auto ohne WallBox 10.000 km	2.400 kWh	–	0,50 €	1.200,– €
Gesamt				5.656,– €

Neue Energiekosten

Position	Verbrauch	Grundpreis	Arbeitspreis	Summe
Wärmepumpe	4.500 kWh	–	0,32 €	1.440,– €
Haushaltstrom	5.000 kWh	240,– €	0,32 €	1.840,– €
E-Auto mit Wall Box	2.400 kWh	–	0,32 €	768,– €
Gesamt	11.900 kWh			4.048,– €
Ersparnis ohne PV				1.608,– €

BEISPIELRECHNUNG

Zukünftige Optimierung

Gesamtverbrauch 11.900 kWh

PV-Anlage 16 kWp
20 kW Speicher und HEMS

34 Module à 470 Wp
15.600 kWh Eigenstrom p. a.

Wall Box 11 kW
für das E-Auto

Split-Klima-Anlage
1× außen, 2× innen

Autarkie aus der PV-Anlage	in %	in kWh	Arbeitspreis	€
PV Eigennutzung	32 %	3.808 kWh		
Speicher Eigennutzung	33 %	3.927 kWh		
HEMS	10 %	1.190 kWh		
Summe Autarkie	75 %	8.925 kWh		
Reststromversorgung 11.900 – 8.925 kWh · reduziert durch HEMS + dyn. Tarif		2.975 kWh	0,19 €	565,25 €
Ungenutzter Strom aus PV abzüglich Split-Klima 2.000 kWh		6.675 kWh		
Einspeisevergütung		4.675 kWh	0,078 €	–364,65 €
Gesamte Energiekosten				200,60 €

ERSPARNIS

5.323,40 €

pro Jahr gegenüber der heutigen Ausgangssituation

75 % Autarkie

Amortisation

Investition

Wärmepumpe	31.500,– €
abzüglich Förderung	–15.680,– €
Rest nach Förderung	15.820,– €
PV-Anlage 16 kWp, 20 kW Speicher, HEMS	25.850,– €
Gesamt	41.670,– €

Ersparnis pro Jahr

1. Jahr, ohne Preissteigerungsrate	
Gesamtersparnis Wärmepumpe + PV	5.323,– €
abzüglich Service, Wartung und Rücklagen	–1.150,– €
Gesamt	4.173,– €

AMORTISATIONSZEIT

9,98
Jahre

ohne Berücksichtigung künftiger Energiepreis-Steigerungen – mit Preissteigerung entsprechend kürzer.

— FRIONDO GMBH

Vielen Dank!

Wir beraten Sie gern persönlich zu Ihrer Energiewende
Energiewende – vor Ort, mit einer Planung nach Ihren
Ihren Vorgaben.

E-MAIL

info@friondo.de

WEB

www.friondo.de

